ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **Прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекционные материалы**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2026-2027**

(указать семестр обучения, учебный год)

1. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЛОГИКУ

1.1. История развития математической логики

Современную математическую логику называют наукой о математических доказательствах [2]. Историю ее развития условно можно разделить на два этапа. На первом этапе, длившемся примерно до середины XIX в., она развивалась в недрах обшей науки логики и имела своей целью формализацию и математический анализ отдельных фрагментов человеческого мышления.

Основоположником логики как науки является древнегреческий философ и ученый Аристотель (384 – 322 гт. до н. э.) [1]. Аристотель в своих трактатах «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Категория», «Об истолковании», «Топика», «О софистических доказательствах», объединенных его комментаторами под общим названием «Органон» (означающем орудие или средство познания), выявляет общие закономерности рассуждений, формулирует ряд основных законов логики, разрабатывает теорию определений и доказательств, намечая в общих чертах дедуктивный путь построения научных дисциплин и, в частности, логики [2]. В указанных работах Аристотеля содержатся зачатки алгебры высказываний, являющейся простейшей составной частью современной математической логики. Именно он обратил внимание на то, что в рассуждениях мы из одних утверждений выводим другие, исходя не из конкретного содержания утверждений, а из определенной взаимосвязи между их формами и структурами [1].

Древнегреческий математик Евклид (330 – 275 гг. до н.э.) впервые предпринял попытку упорядочить накопившиеся к тому времени обширные сведения по геометрии, взглянув на эту науку с общелогических позиций. Он положил начало осознанию геометрии как аксиоматической теории, а всей математики – как совокупности аксиоматических теорий, впервые на практике реализовав восходящие к Платону и Аристотелю идеи аксиоматической организации всякого научного знания.

Однако для становления и развития алгебры высказываний до современного состояния понадобилось более 2 тыс. лет [2]. На протяжении многих веков различными философами и целыми философскими школами дополнялась, усовершенствовалась и изменялась логика Аристотеля [1]. Это был первый (дометематический) этап развития формальной логики.

Второй этап связан с применением в логике математических методов, начало которому положил немецкий философ и математик Г. Лейбниц (1646 – 1716). Он пытался построить универсальный язык, с помощью которого можно было бы решать споры между людьми, а затем и вовсе все «идеи заменить вычислениями».

В логике Г. В. Лейбниц, подобно Ф. Виету (1540 – 1603) и Р. Декарту (1596 – 1650) в алгебре, ввел буквенные обозначения для высказываний и сформулировал ряд законов алгебры высказываний [2]. По Лейбницу каждое понятие должно быть

сведено к фиксированному набору простых, т. е. не разложимых далее понятий, а сложные понятия должны выводиться из простых с помощью логических операций.

В принципе неосуществимая и метафизическая идея, высказанная Г. В. Лейбницем, о сведении всего содержательного в человеческом мышлении к формальной вычислительной процедуре сыграла тем не менее определенную положительную роль в развитии математической логики.

Дальнейшее продвижение в развитии математической логики было осуществлено в работах ирландского математика Дж. Буля (1815 – 1864) «Математический анализ логики», (1847) и «Законы мысли» (1854). Дж. Буль ввел операции сложения, умножения и дополнения (отрицания) высказываний и распространил на них некоторые законы действий над числами. В построенной Дж. Булем алгебре все символы принимают лишь два значения 1 и 0 (соответствующие истине и лжи). Особое внимание Дж. Буль уделяет изучению логических функций и уравнений, выводу заключений из заданных посылок.

В дальнейшем алгебра Буля совершенствовалась и разрабатывалась многими математиками. Так, английский математик С. Джеванс (1835 – 1882) классифицировал булевы функции по группе преобразований переменных и ввел понятие типа функции. Немецкий математик Э. Шредер (1841 – 1902) видоизменил алгебру Буля, заменив в ней операцию сложения на дизъюнкцию (разделительное «или» на соединительное), и сформулировал в полученной алгебре принцип двойственности; немецкий математик Г. Фреге (1848 – 1925) применил аксиоматический подход к изучению алгебры высказываний, т. е. развил исчисление высказываний; ряд важных логических законов выявил американский математик Де Морган (1806 – 1871).

Большой вклад в развитие алгебры высказываний внесли русские математики: профессор Казанского университета П.С. Порецкий (1846 – 1907), профессор Московского университета И. И. Жегалкин (1869 – 1947) и др.

Так, П.С. Порецкий в 1880-х гг. построил вполне законченную теорию качественных умозаключений, позволившую описать все заключения, выводимые из заданной системы посылок.

И. И. Жегалкин впервые обратил внимание на алгебру высказываний как на теорию функций над полем из двух элементов и дал подробное и доступное изложение этой теории.

В целом к концу XIX в. построение алгебры высказываний по существу было завершено. Вместе с тем к этому времени назрел новый этап развития математической логики как теории математических доказательств. Важнейшим стимулом к новому скачку в развитии математической логики стал все более распространяющийся в математике аксиоматический метод. В основу любой аксиоматически строящейся теории кладется некоторая легко обозримая система основных (неопределяемых) понятий и отношений и основных (недоказываемых) их свойств, называемых аксиомами теории. Далее все понятия определяются через

основные, а все утверждения теории логически выводятся из аксиом. Одним из необходимых требований, предъявляемых к системе аксиом теории, является ее непротиворечивость. Требуется, чтобы, исходя из выбранной системы аксиом, нельзя было доказать никакого утверждения и его отрицания.

Особенно остро вопрос о непротиворечивости встал после создания Н.И. Лобачевским (1811 – 1860) и независимо от него венгерским математиком Я. Бояи (1802 – 1860) [1] неевклидовой геометрии, утверждения которой явно расходились с утверждениями привычной для всех геометрии Евклида [2]. И хотя в весьма далеко развитой Н.И. Лобачевским геометрии внутренних противоречий не обнаруживалось, вопрос о строгом доказательстве ее непротиворечивости оставался открытым. Для решения этого вопроса необходимо было четко очертить средства доказательств и убедиться в их надежности, так как в противном случае даже полученное в теории противоречие не будет говорить о противоречивости системы аксиом, поскольку причины могут заключаться не в аксиомах, а в самих средствах вывода утверждений из них. Таким образом, перед математической логикой была поставлена задача создания теории математических доказательств и методов доказательства непротиворечивости аксиоматических теорий.

До этого основным способом убеждения в непротиворечивости теории был так называемый метод интерпретаций одной теории в рамках другой. Так, в 1871 г. немецкий математик Ф. Клейн (1849 – 1925) с использованием идей английского математика А. Кэли (1821 – 1895) построил модель геометрии Лобачевского в недрах геометрии Евклида и тем самым свел ее непротиворечивость к непротиворечивости геометрии Евклида. В 1899 г. немецкий математик Д. Гильберт (1862 – 1943) построил аналитическую интерпретацию геометрии Евклида, сведя тем самым вопрос о непротиворечивости и геометрии Евклида, и геометрии Лобачевского к вопросу о непротиворечивости теории действительных чисел, т. е. арифметики. Значение арифметики как фундамента математики осознавалось математиками и раньше, а потому на обоснование арифметики обращалось самое серьезное внимание.

Кроме того, создание анализа бесконечно малых привело к необходимости обоснования понятия числа как фундаментального понятия всей математики [1]. Довершали картину парадоксы (антиномии), обнаруженные в конце XIX в. в теории множеств: они отчетливо показали, что трудности обоснования математики являются трудностями логического и методологического характера. Таким образом, перед математической логикой встали задачи, которые перед логикой Аристотеля не возникали: она должна была исследовать основания математической науки, исследовать математику как совокупность аксиоматических теорий, исследовать аксиоматический метод построения математических теорий. В ходе развития математической логики сформировались три направления обоснования математики, создатели которых по-разному пытались преодолеть возникшие в математике трудности. В каждом из них были получены фундаментальные результаты,

оказавшие влияние на развитие не только математической логики, но и всей математики.

Основоположником одного из направлений – логицизма – явился немецкий математик и логик Г. Фреге (1848 – 1925). Он стремился всю математику обосновать через логику, применил аппарат математической логики для обоснования арифметики, построив первую формальную логическую систему, включавшую значительную часть арифметики. Кроме того, им и независимо от него Ч. Пирсом были введены в язык логики предикаты, предметные переменные и кванторы, что дало возможность применить этот язык к вопросам обоснования математики. Задачу аксиоматического построения арифметики, геометрии и математического анализа ставил перед собой итальянский математик Дж. Пеано (1858 – 1932). Сведение чистой математики к логике продолжили в своем трехтомном труде «Основания математики» (1910 – 1913) английские математики Б. Рассел (1872 – 1970) и А .Уайтхед (1861 – 1947). Данное направление не увенчалось полным успехом (в частности, оказалось невозможным вывести из чисто логических аксиом существование бесконечного множества), однако был создан богатый логический аппарат, без которого математическая логика не смогла бы оформиться как полноценная математическая дисциплина.

Немецкий математик Д. Гильберт (1862 – 1943) предложил свой путь преодоления трудностей в основаниях математики, базирующийся на применении аксиоматического метода, с помощью которого все математические утверждения записываются в виде логических формул, некоторые из которых выделяются в качестве аксиом, а остальные логически из них выводятся. Это направление получило название формализм. Открытие в 1930 – 1931 гг. австрийским математиком К. Гёделем (1906 – 1978) неполноты формализованной арифметики показало ограниченность гильбертовской программы обоснования математики. Тем не менее работы Гильберта и его последователей привели к глубокой разработке аксиоматического метода и окончательному осознанию его фундаментальной роли в математике.

Представители направления, возникшего в начале XX в. благодаря трудам голландского математика Л. Брауэра (1881 – 1966) и получившего название интуиционизм, предложили отказаться от рассмотрения бесконечных множеств как завершенных совокупностей, а также от закона исключенного третьего. Ими признавались только такие математические доказательства, которые конструктивно строили тот или иной объект, и оспаривались чистые доказательства существования. Они построили специфическую математику, имеющую интересные особенности, еще раз подчеркнули различие между конструктивным и неконструктивным в математике.

XX в. – время бурного развития математической логики, формирования многих ее новых разделов: построены различные аксиоматические теории множеств; на базе математической логики сформирована теория алгоритмов, с помощью которой были

выработаны несколько формализаций понятия алгоритма. Теория алгоритмов получила такое развитие, что ее методы стали проникать в другие разделы математической логики и в смежные математические дисциплины. В другие разделы математики стала проникать и сама математическая логика. Примером может быть теория моделей, возникшая на стыке современной алгебры и логики. Следует отметить и нестандартный подход к математическому анализу. Были созданы многочисленные новые неклассические логические системы.

Большой вклад в развитие математической логики и ее приложений внесли советские математики [2]. Укажем в качестве примеров лишь некоторые работы советских математиков по математической логике и ее приложениям.

В 1925 г. А.Н. Колмогоров опубликовал работу, посвященную анализу закона исключенного третьего и соотношения между интуиционизмом и формализмом. Позднее (в 1932 г.) он дал математическое объяснение содержательного смысла конструктивной логики и интуиционистской логики как исчисления проблем.

В 1928 г. В. И. Гливенко доказал, что интуиционистская логика не эквивалентна никакому трехзначному логическому исчислению.

В 1936 г. А. И. Мальцев (1909 – 1967) опубликовал свою знаменитую локальную теорему, которая в дальнейшем нашла широкое применение в самых различных областях математики и легла в основу так называемого метода компактности в теории моделей. Сам А. И. Мальцев применил эту теорему к решению ряда проблемных вопросов теории групп.

Указанными работами и большой серией других работ А. И. Мальцев заложил основы новой науки «Теория моделей», и он по праву считается одним из ее создателей. В теории моделей язык и методы математической логики применяются к изучению конкретных математических структур.

Большой вклад в теорию моделей внесли многочисленные ученики А. И. Мальцева: А. Д. Тайманов, М. И. Каргополов, Ю. Л. Ершов и др.

В 1939 г. П.С. Новиков (1905 – 1975) предложил простое и остроумное доказательство непротиворечивости арифметики, в основе которого лежит построенное им логическое исчисление, допускающее, кроме операций логики высказываний, счетные логические суммы и произведения.

В 1940-х гг. А. А. Марков (1906 – 1979) разработал теорию нормальных алгоритмов и доказал алгоритмическую неразрешимость ряда массовых математических проблем, в частности проблемы тождества слов и проблемы изоморфизма для конечно определенных полугрупп. В последующие годы А. А. Марков и его ученики использовали нормальные алгоритмы для развития конструктивного направления математики. А. А. Марков заслуженно считается одним из создателей конструктивной математики.

В 1952 г. И. С. Новиков доказал неразрешимость проблемы тождества слов, а также некоторых других проблем для конечно определенных групп. В дальнейшем

его учеником С. И. Адяном были разработаны некоторые общие подходы к доказательству отсутствия алгоритмов, решающих те или иные массовые проблемы.

В 1958 г. А.Н. Колмогоров и В. А. Успенский, пытаясь охарактеризовать абстрактно работу вычислителя, дали новое определение алгоритма как процесса переработки графов и доказали его эквивалентность известным определениям. Тем самым было получено дополнительное обоснование правильности определения алгоритма.

В 1965 г. А.Н. Колмогоровым теория алгоритмов была использована для разработки подхода к определению понятия количества информации.

В 1972 г. молодой ленинградский математик Ю. В. Матиясевич получил завершающий результат в многолетнем пути математиков по решению 10-й проблемы Гильберта. Было доказано отсутствие алгоритма для распознавания разрешимости диофантовых уравнений.

Отметим еще, что в 1930-1940-х гг. алгебра высказываний нашла интересные приложения в электротехнике при построении различных типов релейно-контактных схем. Приоритет в этих приложениях математической логики принадлежит советскому ученому В. И. Шестакову, написавшему в 1935 г. работу «Алгебра релейно-контактных схем» (опубликованную лишь в 1941 – 1946 гг.).

В 1958 – 1960 гг. О. Б. Лупанов решил ряд трудных проблем по оценке сложности реализации булевых функций формулами алгебры логики, контактными и функциональными схемами, найдя асимптотические значения соответствующих функций Шеннона.

Отметим, что отечественными математиками написано большое число оригинальных монографий по математической логике и ее приложениям.

Кроме того, XX в. – это период начала глубокого проникновения идей и методов математической логики в технику, прежде всего в процесс конструирования и создания ЭВМ, в программирование, кибернетику, вычислительную математику, структурную лингвистику.

1.2. Аспекты математической логики

Вопрос о соотношении логики и математики в математической логике издавна интересовал философов, близких к математике, и математиков, близких к философии [1]. Является ли математическая логика в традиционном (философском) понимании логикой, т.е. изучает ли она формы мышления и методы, с помощью которых люди обычно делают выводы, или же она является чисто математической дисциплиной со своим абстрактным аппаратом, не имеющим ничего общего с реальным процессом мышления? Подобные вопросы возникли потому, что посредством математической логики математика впервые проникла в гуманитарную область знаний, в ее святая святых – сферу человеческого мышления, ранее подвластную лишь философии. Это

проникновение было столь стремительным и успешным, что многие философы и мыслители сразу не осознали его преимуществ.

Доказанная в 1931 г. австрийским математиком и логиком К. Гёделем (1906 – 1978) теорема о неполноте формальной арифметики с большой силой показала, что математическая логика – это прежде всего логика и что к человеческому мышлению эта наука имеет самое непосредственное отношение. Пришло понимание того, что совершенно безнадежно рассчитывать на возможность создания полной и непротиворечивой системы аксиом для арифметики или какой-либо теории, содержащей арифметику. (Полнота системы аксиом означает, что, исходя из нее, можно вывести все истинные предложения данной науки.) Из этого следует, что аксиоматический подход к арифметике натуральных чисел не в состоянии охватить всю область истинных арифметических утверждений. Отсюда также вытекает, что то, что обычно интуитивно понимается под процессом математического доказательства, не сводится к использованию аксиоматического метода и законов традиционной и математической логики. Этот самоограничительный закон логики удалось установить только с помощью математической логики, что является убедительнейшим доказательством непосредственного отношения математической логики к мышлению и законам, по которым оно работает.

Известный российский логик П.С. Порецкий точно подметил, что математическая логика по предмету своему есть логика, а по методу – математика.

Математическая логика в обучении математике.

Логика и математика в процессе обучения математике взаимодействуют неизбежно. Важно, чтобы это дидактическое взаимодействие не было стихийным, а сознательно организовывалось и направлялось педагогом. В нем можно выделить два аспекта. Во-первых, при обучении математике логика выступает как инструмент педагогики математики, т.е. как инструмент изучения математики. Для педагогики математики логика – это особый инструмент, причем это не метод, не средство и не форма обучения, а именно инструмент. Во-вторых, логика (как своеобразная часть математики) предстает как предмет педагогики математики, т.е. как объект, изучаемый в рамках математики и с помощью математики. Но и в этом своем качестве логика выступает как педагогика математики, ибо изучение логики с помощью математического материала в конечном итоге способствует более осознанному и глубокому изучению самой математики.

Чтобы сделать логику действенным инструментом процесса обучения математике, необходимо соблюдать ряд принципов – тех общих положений, связанных с логикой, которые имеют фундаментальное значение для методики обучения математике. Эти принципы отражают основные направления проникновения логики в методику, и их нарушение или несоблюдение их в процессе обучения математике приведет в итоге к искаженному видению обучаемым как общей картины математики, так и отдельных ее деталей.

1. Принцип обучения строению (структуре) математических утверждений. Здесь в первую очередь необходимо научиться видеть логическую структуру математического утверждения, будь то определение или теорема, отчетливо видеть, где и какие логические связки участвуют в формулировке. При этом, если это определение понятия, то важно установить, какого оно типа – через ближайший род и видовое отличие, индуктивное, рекуррентное, генетическое или аксиоматическое. Если это теорема, то необходимо четко уяснить, что в ней дано и что требуется доказать, каковы структура условий и структура заключения. Важно также понимание сути необходимых и достаточных условий, прямой и обратной теорем и их различных видов. Кроме того, необходимо научиться определять, какие утверждения равносильны каким, т.е. научиться преобразовывать структуру математического утверждения равносильным образом. Чем больше усвоено логических равносильностей, тем выше логическая культура учителя.

2. Принцип обучения понятию доказательства математической теоремы. В этом случае важно уяснить, что доказательство теоремы – это последовательность (цепочка) утверждений, каждое из которых есть либо условие теоремы, либо аксиома, либо получено из двух предыдущих утверждений последовательности по правилу вывода: из утверждений A и $A \to B$ следует утверждение B. Построив такую цепочку, мы доказываем, что из A выводится B, в результате чего делаем вывод, что справедлива теорема $A \to B$. Обоснованием этому переходу служит логическая теорема о дедукции. Всякий раз при доказательстве теоремы нужно стремиться к тому, чтобы цепочка последовательных утверждений вырисовывалась в сознании учащегося как можно более отчетливо.

3. Принцип обучения методам доказательства математических теорем. В первую очередь необходимо, научиться методам построения цепочки утверждений $A = A_0, A_1, \dots, A_n = B$ для доказательства теоремы $A \to B$. Синтетический (или прямой) метод – построение цепочки в прямом направлении, т.е. от A к B Аналитический метод (или метод восходящего анализа) – построение цепочки в обратном направлении, т.е. от B к A. Далее необходимо уяснить, что для доказательства теоремы $A \to B$ достаточно доказать теорему $\neg A \to \neg B$ или $(A \wedge \neg B) \to \neg A$ или $(A \wedge \neg B) \to \neg B$ (варианты метода доказательства от противного), вместо теоремы A достаточно доказать теорему $\big(\neg A \to (B \wedge \neg B)\big) \to A$ (метод приведения к абсурду), а вместо теоремы $A \to C$ – две теоремы $A \to B$ и $B \to C$ (метод цепного заключения) и т.д.

4. Принцип обучения строению математических теорий. Имеется в виду уяснение сути аксиоматического метода при построении математической теории и при ее преподавании, а также уяснение сути первоначальных (неопределяемых) понятий теории, ее аксиом и теорем, вплоть до метатеории (свойств этой теории) – непротиворечивости, полноты, категоричности, независимости системы аксиом. Важно также знание аксиоматических теорий, лежащих в основе школьных

математических курсов: аксиоматических построений геометрии на основе систем аксиом Евклида, Гильберта, Вейля и т.д.; аксиоматической теории числовых систем как основания школьного курса алгебры и начал анализа.

Математическая логика помогает обосновать и облегчает применение указанных логических принципов. Они должны органично войти в сознание всякого преподающего и изучающего математику, так как при несоблюдении данных принципов при обучении математике изучаемый предмет рискует утратить те качества и черты, которые, собственно, и выделяют его из системы прочих наук.

Математическая логика и современные ЭВМ.

Широчайшее распространение компьютеров, проникших буквально во все сферы жизни, связано с насущной проблемой развития и поддержания массовой компьютерной культуры, начиная с самого раннего возраста. Важно, чтобы росло понимание возможностей компьютера и умение взаимодействия с ним, чтобы молодые люди развивали свои способности и умение мыслить алгоритмически, т.е. отчетливо и однозначно могли определять последовательность своих действий при решении той или иной задачи. Развитие мышления в области математических наук всегда было в наибольшей степени алгоритмичным по сравнению с прочими науками, тем не менее всеобщая компьютеризация еще более отчетливо выявила эту сторону математического мышления. Математическая логика, в частности ее раздел, посвященный теории алгоритмов, являются важнейшими составляющими теоретических основ алгоритмического мышления. Не менее тесная связь методов математической логики и современных компьютеров прослеживается по следующим двум направлениям. Эти методы используются как при физическом конструировании и создании компьютеров (алгебра высказываний и булевы функции – математический аппарат для конструирования переключательных и функциональных схем, составляющих элементную базу компьютеров), так и при создании математического обеспечения к ним. В основе многочисленных языков программирования лежат теория алгоритмов, теория формальных систем, логика предикатов. Например, название языка ПРОЛОГ означает сокращение от слов «Программирование Логическое». Кроме того, синтез логики и компьютеров привел к возникновению баз данных и экспертных систем, что явилось важнейшим этапом на пути к созданию искусственного интеллекта – машинной модели человеческого разума.

Понимание всех этих взаимосвязей неотделимо от современного высшего математического, технического и педагогического образования.

1.3. Логические антиномии (парадоксы)

Математическая логика необходима, в том числе, и для того, чтобы преодолевать ряд возможных противоречий, возникших из логического анализа [3]. Противоречивость реального мира привносит противоречия в рассуждения о нем,

вызывая у нас недоумение и защитную реакцию часто в виде смеха (при развитом чувстве юмора). Этот мир не брал обязательств соответствовать нашим скудоумным косноязычным высказываниям о сложных явлениях, которых мы не понимаем.

Парадокс – приближенно к истине, но не истина (как бы истина).

Антиномия – противоположно истине.

Другими словами, парадокс – это что-то около истины (стрелял в мишень, попал «в молоко»), антиномия – это что-то противоположное истине, вместо мишени стреляешь в инструктора.

Парадокс кучи: одна картошка – не куча, две – тоже, и так как добавление всего лишь одной картофелины к тому, что не было кучей картошки, не приводит к куче картошки, то получаем в результате, что куч картошек не бывает. Аналогично куч зерна, куч песка не бывает – формально рассуждение как бы правильное? Ведь последовательным прибавлением единицы можно получить любое число зерен или песчинок. Аналогично: борода (1 волос – не борода, 2 ...); бород не бывает! Аналогично: лысина (один волосок выпал – еще не лысина, два волоса выпало – тоже не лысина, и если у не лысого еще человека выпал еще один волос, он не станет от этого лысым). Из этого – логический вывод: лысых нет! Согласуется ли это с реальностью?!

Знаменитые апории Зенона заставили мыслителей глубже разобраться в способах наших рассуждений. Парадоксально, но с современной точки зрения слишком схоластично искать различия между апориями, антиномиями и противоречиями.

Один из самых древних парадоксов – парадокс лжеца. Он состоит в следующем: Некто (лжец) говорит: «Я лгу». Правду он при этом говорит или врет? Если он говорит правду, то, значит, правда, что он лжет, то есть он говорит неправду! Если же он врет, то, значит, неправда, что он лжет, то есть он правду говорит, а не врет! Следовательно, невозможно определить, истинно высказывание «Я лгу» или ложно: и то и другое предположение приводит к противоречию.

Другой вариант парадокса лжеца – парадокс критянина Эпименида, которому приписывают высказывание, что все утверждения. сделанные критянами, ложны (причем это надо понимать так, что все прочие утверждения, сделанные когда-либо критянами, определенно ложны). Парадокс произвел громадное впечатление на греков; ходит даже легенда, что он привел к самоубийству некоего Филита Косского.

Более древний парадокс – древнеегипетский. Понятие «на север» передавалось и было синонимом слова «туда, куда течет река» (имелся в виду Нил). Понятие «на юг» передавалось и было синонимом слова «туда, откуда течет река». Когда египетские послы из Вавилона писали, что реки там (Тигр и Евфрат) текут туда, откуда реки текут, и текут оттуда, куда реки текут, писцам приходилось поломать голову! Этот пример показывает, что источником парадоксов (часто – просто кажущихся) может быть неразвитость используемого языка.

Парадокс брадобрея (парадокс парикмахера, парадокс цирюльника). В одном гарнизоне был издан приказ – в целях экономии сил и средств брадобрею брить тех и только тех, кто не бреется сам. Вопрос: как быть самому брадобрею? Если он будет бриться, то он, значит, будет брить того, кто бреется сам. Нельзя! Если же он не будет бриться, то он, значит, не бреет того, кто не бреется сам, в нарушение приказа! Противоречие.

Можно было бы подумать, что парадокс брадобрея (это – термин, официальное название) не имеет отношения к реалиям нашего времени. Однако это не так. Вот упрощенный модельный пример. Представьте себе, что ретивый линейный начальник поезда дал указание: «В целях экономии средств, сил и ресурсов дежурный проводник обязан наливать чай тем и только тем, кто не наливает себе его сам». Вопрос: как быть с чаем самому дежурному проводнику?! Только не надо отчаиваться. Ясно, что противоречия в приказах, в законах абсолютно недопустимы, тем не менее, некоторые страны десятилетиями живут в условиях противоречивою законодательства, привести ею в соответствие с реальностью не успевают. Страна страдает, но за счет этого отдельные немногие граждане преуспевают. Пример нелепого американского закона: «Если два поезда подходят к пересечению дорог под прямым углом, то каждый из них должен ждать, пока не пройдет другой».

В коллекцию классических парадоксов входят, парадокс Рассела, всеобщего каталога, Бурали-Форти, Кантора, Сколема, Ришара и др.

Так, парадокс Рассела (1902) заключается в следующем [4]. Под множеством мы понимаем всякое собрание каких-либо объектов. Примерами множеств являются множество всех четных чисел, множество всех саксофонистов в Бруклине и т. д. Объекты, из которых состоит множество, называются его элементами. Множества сами могут быть элементами множеств, так, например, множество всех множеств целых чисел имеет своими элементами множества. Большинство множеств не являются элементами самих себя. Например, множество всех котов не является элементом самого себя, потому что оно само не кот. Возможны, однако, и такие множества, которые принадлежат самим себе как элементы, – например, множество всех множеств. Рассмотрим теперь множество A всех таких множеств X, что X не есть элемент X. Согласно определению, если A есть элемент A, то A также и не есть элемент A, и если A не есть элемент A, то A есть элемент A. В любом случае A есть элемент A и A не есть элемент A.

Вариант парадокса Греллинга [3]. Некоторые русские прилагательные сами обладают свойством, которое они обозначают (например, «многосложный», «абстрактный», «русский»). Назовем их антологичными, а все остальные прилагательные гетерологичными (например, «односложный», «трехцветный», «конкретный»). Вопрос: автологично ли прилагательное «гетерологичный»?

Парадокс всемогущества. Предположим, существует некое всемогущее Существо. Значит, это Существо все может. Оно может, в частности, создать любую

вещь, любой объект, обладающий любыми свойствами; например – очень большой и тяжелый камень, а именно обладающий таким свойством: этот камень настолько тяжел, что никто не сможет его поднять. Следовательно, и это Существо не сможет поднять этот камень, а раз Оно чего-то не может, то это Существо – не всемогущее!!!

Очень часто парадоксы (как некоторые из разобранных выше) возникают из-за самоотносительности, когда смысл утверждения (его семантика) вступает в противоречие с его семиотикой (системой знаков, используемых при формулировке утверждения) или с его синтаксисом (набором правил языка, на котором оно сформулировано). Одним из способов борьбы с такими парадоксами -использование мегаязыка, то есть языка, на котором мы говорим о данном языке, с запретом говорить о языке на самом этом языке. Например, нотация Бэкуса – формальный язык для описания формальных языков программирования – является метаязыком по отношению к языкам программирования.

Можно было бы подумать, что парадоксы самоотноситсльности далеки от наших реалий. Отнюдь. Примеры:

1. «Послушай моего совета – не слушай ничьих советов!».
2. «Да не слушай ты никого!».
3. «Все. что написано курсивом – чепуха».
4. «Верь только тем сообщениям, которые я написал своей кровью».
5. Мужчина говорит: «Не верьте мужчинам!».
6. Поговорка вьетнамских девушек: «Нет ничего вечного, неизменного, постоянного. Не могут быть постоянны и сами изменения».
7. «Наш лозунг – не разглашать лозунги!».

Истерическая реакция людей на противоречия и парадоксы часто используется в том. что называют юмором, игрой слов, в шутках и анекдотах. Например:

– Культурный человек говорит «да», некультурный говорит «ага».

– А Вы культурный человек?

– Ага!

Один из способов борьбы с такими парадоксами – четкое различение имен объектов и самих объектов: имя используется как объект некоторого языка, а объект, обозначаемый данным именем (и называемый *денотатом* этого имени), считается находящимся вне этого языка. При этом используются особые правила действий с именами (идентификаторами). Например, различные уточнения способов использования кавычек, включение дополнительной информации об объекте в его имя. ограничение применения автонимного использования имен (то есть использования самого объекта в качестве своего имени).

Иначе возможны такие анекдотические ситуации. Преподаватель пишет уравнение «$x^2-3x+2=0$» и говорит студенту: «найдите x». Тот тычет пальцем в букву «x» и радостно восклицает: «Так вот же он!».

История логики и математики полна также неожиданных и интересных софизмов [5]. Необходимо различать между собой парадоксы и софизмы.

Так, *парадокс* – рассуждение либо высказывание. в котором пользуясь средствами. не выходящими (по видимости) за рамки логики, приходят к заведомо неприемлемому результату. обычно к противоречию.

Софизм (от греч. sophisma – уловка, выдумка, головоломка) – мнимое доказательство, в котором обоснованность заключения, кажущаяся. порождается чисто субъективным впечатлением, вызванным недостаточностью логического или семантического анализа.

Задача от блондинки – пример логической ошибки в рассуждениях.

Классическая блондинка из анекдотов – красивая, но интеллектуально элементарная девушка, интересующаяся поддержанием своей привлекательности, покупкой нарядов, любовниками и деньгами, источниками которых являются богатые, но непривлекательные мужчины. Юмористический образ блондинки присущ многим европейским культурам.

Условие. Я взяла у друга в долг 100 рублей, которые благополучно потеряла. Тогда я пошла к подруге и взяла в долг еще 50 рублей. Купила две шоколадки по 10 рублей. Оставшиеся 30 рублей вернула другу. Осталась должна 70 рублей другу и 50 рублей подруге, всего 120 рублей. Плюс купленные шоколадки. Итого 140 рублей.

Вопрос. Куда подевались 10 рублей?

В отличие от логической ошибки, возникающей непроизвольно и являющейся следствием невысокой логической культуры, софизм является преднамеренным нарушением логических правил. Обычно он тщательно маскируется под истинное суждение.

Софистами называли группу древнегреческих философов IV–V века до н. э., достигших большого искусства в логике. В период падения нравов древнегреческого общества появляются так называемые учителя красноречия, которые целью своей деятельности считали и называли приобретение и распространение мудрости. вследствие чего они именовали себя софистами. Их задачей обычно было научить убедительно защитить любую точку зрения, какая только могла понадобиться ученику, при этом вполне допускались логические передержки, применение противоречивых норм, бытовавших у разных народов, неправомерные переходы от общего правила к частному случаю, который этим правилом, по существу, не предусмотрен.

Существует множество софизмов, созданных еще в древности и сохранившихся до сегодняшнего дня. Заключение большей части из них носит курьезный характер. Например, софизм «вор» выглядит так: «Вор не желает приобрести ничего дурного: приобретение хорошего есть дело хорошее: следовательно, вор желает хорошего». Странно звучит и следующее утверждение: «Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше делать добра, тем лучше; значит, лекарство нужно принимать в больших дозах». Существуют и другие известные софизмы, например: «Сидящий

встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит» или софизм «рогатый»: «То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь».

Более интересен софизм «Эватл и Протагор».

Эватл брал уроки софистики у софиста Протагора под тем условием, что гонорар он уплатит только в том случае, если выиграет первый процесс. Ученик после обучения не взял на себя ведения какого-либо процесса и потому считал себя вправе не платить гонорара. Учитель грозил подать жалобу в суд. говоря ему следующее: «Судьи или присудят тебя к уплате гонорара или не присудят. В обоих случаях ты должен будешь уплатить. В первом случае в силу приговора судьи, во втором случае в силу нашего договора». На это Эватл отвечал: «Ни в том, ни в другом случае я не заплачу. Если меня присудят к уплате, то я, проиграв первый процесс, не заплачу в силу нашего договора, если же меня не присудят к уплате гонорара, то я не заплачу в силу приговора суда».

А вот современный софизм, обосновывающий, что с возрастом «годы жизни» не только кажутся, но и на самом деле короче: «Каждый год вашей жизни – это её $1/n$ часть, где n – число прожитых вами лет. Но $n+1>n$. Следовательно, $1/(n+1)<1/n$».

Еще один софизм, связанный с физикой: «Вечный двигатель первого рода невозможен, поскольку его запрещает первое начало термодинамики; вечный двигатель второго и третьего рода запрещают соответственно второе и третье начала термодинамики; поскольку четвертого начала термодинамики нет, то вечный двигатель четвертого рода возможен».

Рассмотрим математические софизмы.

Тождественные преобразования, использующие операции со степенями и мнимой единицей:

$$1=1^{1/2}=(i^4)^{1/2}=i^2=-1,$$

$$1=1^{1/2}=((-1)\cdot(-1))^{1/2}=(-1)^{1/2}\cdot(-1)^{1/2}=i^2=-1.$$

Каждое из этих двух преобразований «доказывает», что $1=-1$.

Квадратное уравнение имеет три корня.

Как известно, квадратное уравнение может иметь либо два корня, либо один, либо вообще не иметь корней. Но так ли это на самом деле? Посмотрите на вот это уравнение:

$$\frac{(-a+x)(-b+x)}{(-a+c)(-b+c)}+\frac{(-a+x)(-c+x)}{(-a+b)(b-c)}+\frac{(-b+x)(-c+x)}{(a-b)(a-c)}=1.$$

Здесь a,b,c-любые различные числа. Поскольку в числителе каждой дроби перемножаются две скобки, содержащие x, то это уравнение, несомненно, является квадратным. Однако подставим в него $x=a$: первое слагаемое станет равным 1, а второе и третье содержат множитель $(x-a)$, поэтому обратятся в 0. Таким образом, при $x=a$ получаем равенство $1=1$, т. е. $x=a$ - корень этого уравнения.

Совершенно аналогично проверяется, что $x = b$ и $x = c$ тоже являются корнями. Значит, это уравнение имеет три различных корня.

Числа Фибоначчи.

Последовательность чисел Фибоначчи $f(n)$ определяется по правилам: $f(1) = f(2) = 1$ и $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ при $n > 2$. Первые 10 чисел суть $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$. Возьмем квадрат со стороной $f(7) = 13$. Разрежем его на 4 части и составим из них прямоугольник (рис. 1). Стороны прямоугольника $f(8) = 21$ и $f(6) = 8$. Площадь квадрата равна 169, а площадь прямоугольника равна 168. Площади равносоставленных четырехугольников оказались неравными.

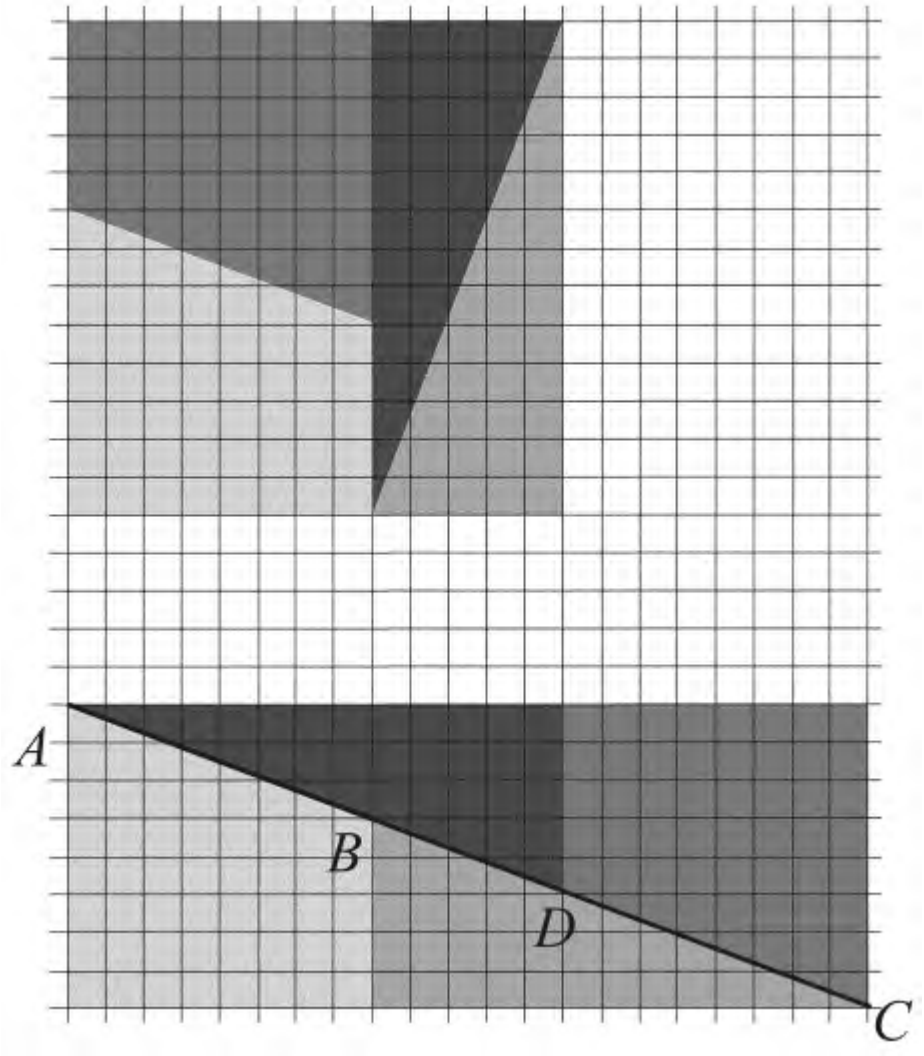


Рисунок 1. $f(7)^2$ *и* $f(6)f(8)$

Теперь возьмем квадрат со стороной $f(8) = 21$. Разрежем его на 4 части и составим из них прямоугольник (рис. 2). Стороны прямоугольника $f(7) = 13$ и $f(9) = 34$. Площадь квадрата равна 441, а площадь прямоугольника равна 442. Площади равносоставлснных четырехугольников снова оказались неравными.

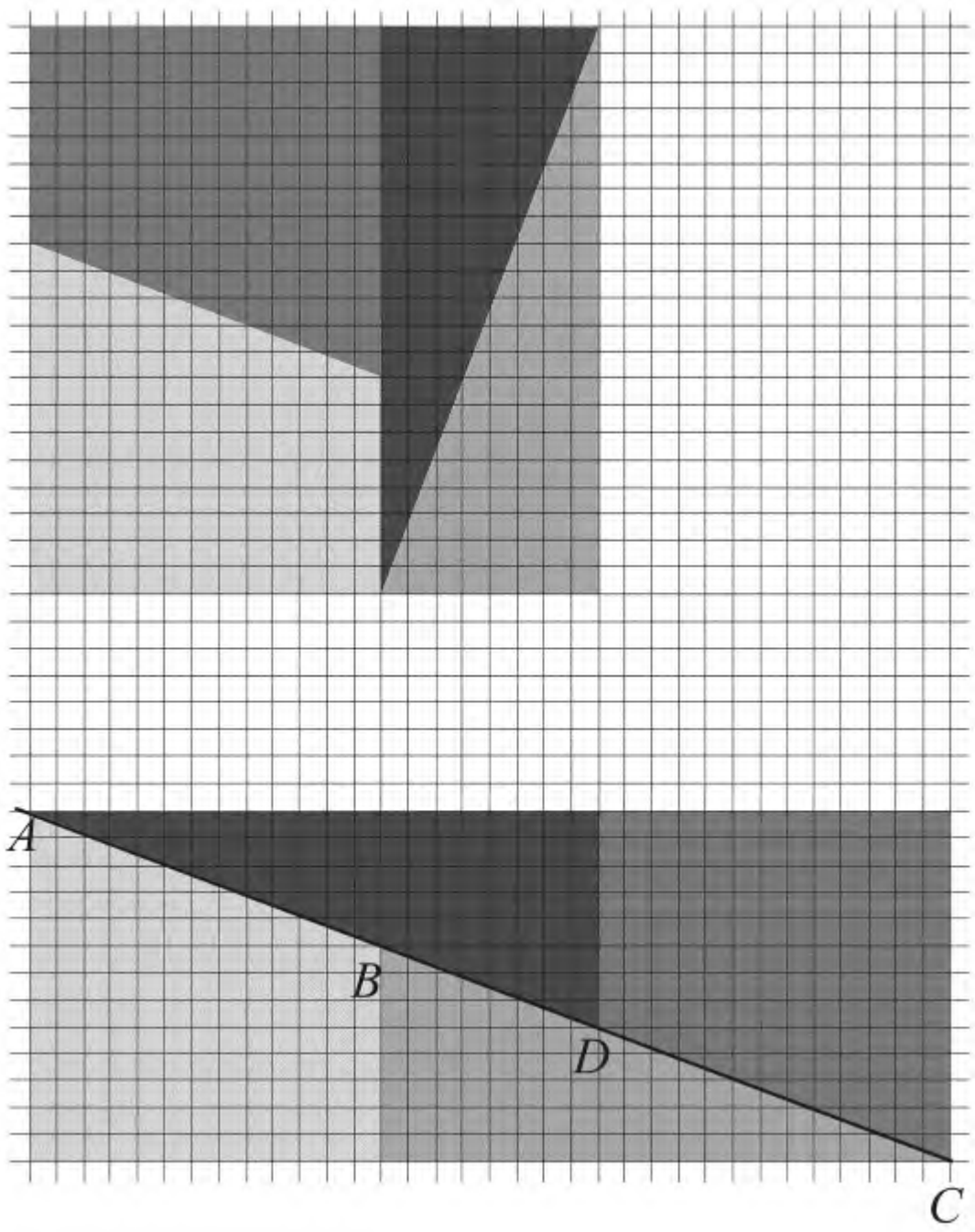


Рисунок 2. $f(8)^2$ *и* $f(7)f(9)$

Аналогичное построение можно провести для любых трех последовательных чисел Фибоначчи.

Карта России.

На карте России масштаба 1:15 000 000 все размеры уменьшены в 15 миллионов раз. Если население в 150 миллионов уменьшить во столько же раз – останется 10 человек. Казалось бы, им должно хватить места. Но на карте и одному тесно.

1.4. Области применения

Все более существенное место в системе современного научного знания и научной деятельности занимают «вычислительные науки», предметом которых является вычислительная техника, программное и алгоритмическое обеспечение, а также всевозможные применения ЭВМ [6].

К вычислительным наукам относятся разделы самых различных естественных и общественных наук, выступающих, как правило, одновременно в роли и потребителей, и поставщиков научных и практических результатов для рассматриваемой области – физики, химии, математики, лингвистики, биологии, психологии и т. д. Важное место среди вычислительных наук занимает соответствующая часть математики, называемая по-разному: теоретическая информатика, математическая теория вычислений, вычислительная теория, алгоритмика, кибернетика и т. д. В зарубежных странах используются названия: «computer science», «informatique».

Часть математики, относящаяся к вычислительным наукам, тоже неоднородна. В нес входят разделы математической физики, изучающие уравнения физических процессов, которые протекают в элементах вычислительной техники, теория численных методов решения дифференциальных уравнений, теория массового обслуживания, используемая при построении операционных систем и в приложениях ЭВМ, теория игр и т. д. Однако центральное место в этой связанной с вычислительными науками части математики принадлежит математической логике и теории алгоритмов. Часто обе эти дисциплины объединяют под общим названием «математическая логика», считая теорию алгоритмов составной частью математической логики в широком смысле слова. Мы будем на протяжении статьи придерживаться этой традиции.

Прежде чем перейти к примерам, иллюстрирующим роль математической логики в вычислительных науках, отметим особенность, выделяющую ее среди других разделов математики и объясняющую, на наш взгляд, ее исключительное место в фундаменте вычислительных наук. Дело в том. что среди математических дисциплин математическая логика является единственной дисциплиной, изучающей взаимоотношение между текстами и их смыслом. Математическое исследование и математическое описание этого взаимоотношения приобретают первостепенную важность, когда тексты превращаются из средств общения между людьми в средство взаимодействия с компьютером.

Тексты бывают повествовательные, повелительные, вопросительные. Теория алгоритмов изучает повелительные тексты, называемые в ней программами. Содержание (семантику) такого текста составляет заключенный в ней алгоритм. Связь теории алгоритмов с вычислительной практикой очевидна.

Менее очевидна роль математической логики в узком смысле слова – науки, предметом которой является соотношение между повествовательными текстами логико-математических языков и их смыслами. Тем не менее оказывается, что с развитием программирования эта роль становится все более и более важной: от явного, «процедурного», «повелительного» описания все чаще переходят к «непроцедурному», «функциональному», «повествовательному» программированию.

Необходимость изучения основного семантического отношения между текстами и их смыслами привела к задаче математического изучения множеств текстов самих по себе – этим занимается теория формальных грамматик и языков. Вычислительные процессы и устройства изучает теория автоматов и машин, а математические структуры, с помощью которых определяется семантика логических формул, – алгебра и т. д.

Однако центральное место в этой области занимает именно математическая логика. Не случайно Дж. фон Нейману и А. Тьюрингу – ученым, стоявшим у колыбели первых компьютеров. – принадлежит и ряд наиболее фундаментальных вкладов в математическую логику.

Воздействие математической логики па вычислительную практику осуществляется прежде всего в виде формирования общей методологии построения аппаратного и программного обеспечения. Во вторую очередь это влияние сказывается в выборе языков и вычислительных моделей. Использованию же конкретных теорем и алгоритмов математической логики в вычислительной практике следует, как нам кажется, отдать третье место (хотя для вычислительной теории некоторые фундаментальные теоремы гносеологического характера – такие, как теорема Геделя о неполноте – имеют первостепенное значение).

Одно из важнейших достижений математики XX в.– открытие общего понятия вычислимой функции, то есть функции, вычисляемой каким-либо алгоритмом. Почти одновременными и тесно связанными с этим оказались другие открытия.

Первое из них – тезис Чёрча. Попросим любого человека, немного знакомого с работой вычислительной машины, придумать свой язык программирования или описать какой-либо из тех языков, с которыми ему приходилось встречаться. Почти наверняка окажется, что получившийся язык будет универсальным, если допустить использование потенциально неограниченных ресурсов. Другими словами, этот язык будет пригоден для записи (может быть, неестественной, неэкономной) программы вычисления любой вычислимой функции. Таким образом, взяв небольшое исходное семейство простейших вычислимых функций и несколько основных алгоритмических конструкций, мы получаем язык программирования, пригодный для задания произвольных вычислимых функций. Для конкретного языка программирования это утверждение (а именно, утверждение о возможности для любой вычислимой функции написать се программу на рассматриваемом языке) и называется тезисом Черча. Этот тезис является математическим выражением следующей идеи: вместо того, чтобы строить специализированные устройства для решения тех или иных конкретных задач, можно построить машину, исполняющую программы некоторого универсального языка программирования, а затем составлять программы решения нужных задач на этом языке.

Эта идея, кажущаяся теперь почти очевидной, была выдвинута создателями теории алгоритмов Э. Л. Постом. А. М. Тьюрингом. А. Чёрчем в 30-е годы и стала важнейшим шагом на пути создания ЭВМ. Она пережила второе рождение в связи с

применением универсальных микропроцессоров, заменившим разработку и изготовление различных специализированных устройств автоматики.

Многие понятия программирования были предсказаны в теории алгоритмов. Отметим среди них понятие транслятора, предвосхищенное понятием алгоритмической сводимости нумераций вычислимых функций (А. П. Колмогоров), и понятие смешанного вычисления в трактовке А. П. Ершова.

Оставим на время языки повелительных предложений и перейдем к другим. Прежде всего, естественные языки допускают конструкции «разрешающего типа», позволяющие (а не предписывающие, как это делают алгоритмы) выполнять те или иные действия. При этом выбор действия зависит от воли участников, случая и т. д. Возникают понятия исчисления, вероятностного алгоритма, игры.

Остановимся на понятии исчисления. Как конкретному алгоритму соответствует конкретная функция, вычисляемая этим алгоритмом, – так конкретному исчислению соответствует конкретное множество, порождаемое этим исчислением. Как общему понятию алгоритма соответствует общее понятие вычислимой функции (то есть функции, вычисляемой каким-либо алгоритмом), так общему понятию исчисления соответствует общее понятие породимого множества (множества, порождаемого каким-либо исчислением). Например, породимым является множество всех верных равенств между неопределенными интегралами и формулами, задающими первообразные (ср. термин «интегральное исчисление»). Другим примером породимого множества является множество всех выражений формального языка языка математической логики, языка программирования и т. д,, построенных в соответствии с правилами этого языка. Все эти множества порождаются соответствующими исчислениями.

Для породимых множеств можно аналогично тезису Чёрча сформулировать тезис Поста о совпадении интуитивного понятия породимости с понятием породимости некоторым универсальным исчислением (с параметром – описанием конкретных правил порождения). Понятие породимости оказывается тесно связанным с понятием вычислимости. Именно, породимые множества – это в точности множества значений (а также в точности области определения) вычислимых функций. С другой стороны, среди породимых множеств есть такие, для которых невозможен алгоритм распознавания принадлежности к ним. В частности, не существует алгоритма проверки по любой программе на универсальном алгоритмическом языке, не зацикливается ли она при заранее фиксированном исходном данном.

Сама по себе идея отделения текста на языке от его смысла, возможность сопоставления с текстом различных смыслов (и возможность различных способов такого сопоставления) является революционной и очень важной для программирования. Формальные определения семантики для языков математической логики послужили образцом для многих построений в программировании. Тонкое взаимодействие между повествовательной (функциональной) и повелительной

(операционной) семантиками является важным моментом в достижении большей надежности математического обеспечения, программ и оборудования. С этими вопросами связана еще одна большая область – доказательство правильности программ. Сама постановка задачи доказательства правильности была бы невозможной без достижений математической логики. Ведь вопрос о том, правильно ли работает программа, допускает тривиальный ответ: она работает в соответствии с самой собой, именно так. как она написана. Этот ответ, конечно, неудовлетворителен.

В действительности один из начальных этапов разработки программы состоит в задании ее спецификации, то есть в указании на некотором повествовательном логико-математическом языке сведений о том, в каких условиях должна работать и какого результата должна достигать программа. Доказательство правильности программы – ее соответствия заданной спецификации – представляет собой нечто аналогичное математическому доказательству (наиболее близкий аналог – доказательство в геометрических задачах на построение). Дополнительные трудности, по сравнению с традиционной математикой, состоят в том, что доказательству подлежат свойства программы, связанные с ее выполнением – процессом, разворачивающимся во времени.

Потребность в строгости и достоверности получаемых доказательств привела к созданию формальных систем, предназначенных для доказательства правильности программ. Источником таких систем являются формальные дедуктивные системы математической логики. Естественно, что для систем доказательства правильности программ есть и ограничение на их доказательную силу: в соответствии с теоремой Геделя о неполноте для любой мыслимой системы доказательств найдутся правильные программы, правильность которых невозможно доказать.

Теорема Геделя о неполноте (не смешивать с теоремой Геделя о полноте!) – одно из величайших достижений математической мысли XX в. Она заключается в следующем.

Пусть мы имеем какую-либо достаточно богатую и непротиворечивую систему аксиом, описывающую свойства натурального ряда, то есть свойства натуральных чисел и операций сложения и умножения. Термин «достаточно богатая» означает, что из системы аксиом можно получить (вывести) достаточно содержательные следствия. то есть что определенные, заранее указанные истины относительно натурального ряда могут быть выведены, или доказаны, отправляясь от этой системы. Термин «непротиворечивый» означает, что ни для какого утверждения не может случиться, что в рассматриваемой системе доказывается как само это утверждение, так и его отрицание. Оба требования (достаточное богатство и непротиворечивость) совершенно естественны: системы аксиом, не удовлетворяющие этим требованиям, могут представлять лишь второстепенный интерес.

Пусть далее процесс получения следствия из аксиом формализован настолько, «но может быть поручен вычислительной машине (или не слишком квалифицированному. но педантичному и исполнительному лаборанту). Тогда

непременно найдется такое истинное утверждение о натуральном ряде, которое не может быть получено указанным формальным образом из рассматриваемых аксиом (если же мы попытаемся присоединить это истинное утверждение к нашей аксиоматике в качестве новой аксиомы, немедленно возникнет новая недоказуемая истина). Здесь важно подчеркнуть. что система аксиом и правила получения следствий из нее выбираются совершенно произвольно – лишь бы эти правила носили механический характер и соблюдались описанные выше естественные требования. Таким образом, невозможна никакая система аксиом и формальных, механических правил вывода, обеспечивающая получение всех истин, относящихся к арифметике натуральных чисел, а тем более всех истин, относящихся к какой-либо математической теории, содержащей арифметику как часть.

Остается прибавить, что практически любая математическая теория (и уж во всяком случае, теоретическое программирование) включает в себя натуральные числа и простейшие операции над ними и, следовательно, содержит арифметику как свою часть. Поэтому теорема о неполноте имеет фундаментальное гносеологическое значение – она показывает неисчерпаемость творческого мышления как средства познания.

Следующее открытие, возникшее в математической логике и играющее сейчас важную роль в практических задачах – понятие сложности вычисления. Это понятие исследовалось и развивалось параллельно и в большей степени независимо от потребностей реальной вычислительной практики. Однако полученные теоретические результаты оказали существенное и очень широкое, хотя и не прямое, влияние на решение реальных задач программирования. Это можно проследить на примерах гак называемых переборных задач. Напомним, что в теории сложности вычислений алгоритм принято считать достаточно быстрым, если время его работы на данном входе, или аргументе, выражается полиномом от объема аргумента (входа). В течение длительного времени разработчики математического обеспечения затрачивали значительные усилия на попытку построить достаточно быстрый алгоритм решения различных задач, имеющих следующий общий вид.

Пусть задача состоит в отыскании для каждого объекта, либо некоторого объекта, для которого выполнено заданное соотношение, либо сигнала о том, что такого не существует. Пусть далее ответ на вопрос, выполнено ли соотношение получается посредством достаточно быстрого алгоритма. Пусть, наконец, заранее известны границы. Тогда есть тривиальный алгоритм решения поставленной задачи. Он состоит в последовательном переборе всех значений, не превосходящих заданной границы, и проверке соотношения для каждого элемента.

Например, пусть требуется найти в графе путь, проходящий через каждую-вершину ровно по одному разу (гамильтонов путь). Тогда соотношение как раз и означает, что у есть гамильтонов путь в графе: граница по объему очевидна. Среди других примеров описанного типа существуют различные задачи на графах (раскраска графа, поиск максимального паросочетания и т. д.). задача

целочисленного линейного программирования и другие оптимизационные задачи и т. д.

Значительные усилия были затрачены на то, чтобы для каждой из этих задач найти не просто алгоритм решения, но достаточно быстрый алгоритм. Ни для одной из большого числа задач найти требуемый достаточно быстрый алгоритм не удавалось. Однако поиски продолжались. Прогресс наступил в теории.

Во-первых, было доказано, что все упомянутые задачи эквивалентны в том смысле, что построение достаточно быстрого алгоритма для одной из них автоматически приводит к нахождению достаточно быстрого алгоритма для всех остальных. Эти эквивалентные друг другу задачи получили название переборных.

Во-вторых, была сформулирована гипотеза (завоевывающая все большее признание), что ни для одной из переборных задач достаточно быстрого алгоритма не существует.

Почему сочетание этой теоремы об эквивалентности переборных задач и этой гипотезы следует считать прогрессом? Дело в том, что без теоретического осознания ситуации каждая новая переборная задача приводила бы к новым бесплодным попыткам кустарными средствами найти для нее достаточно быстрый алгоритм. Теперь же происходит следующее: ученый. столкнувшись с задачей, кажущейся ему переборной, может обычно довольно быстро доказать, что она действительно такова; тогда он модифицирует ее формулировку, выделяет подклассы, представляющие практический интерес, и т. д., после чего пытается построить достаточно быстрый алгоритм в этих подклассах.

Наряду с доказательством переборности отдельных задач теория сложности дает и другие нижние оценки сложности вычислений, показывающие бесплодность попыток существенного улучшения алгоритмов.

В качестве результата развития теории сложности вычислений можно рассматривать и возможность эффективно оценивать и сравнивать различные конкретные алгоритмы (об отыскании самих алгоритмов речь пойдет ниже).

С точки зрения математика не менее фундаментальным, чем понятие сложности вычислений, является понятие сложности объекта. Достаточно давно было замечено, что объем описания объекта может быть значительно меньше, чем объем самого объекта. Например, текст «миллион букв ы» много короче текста «ыы...» из миллиона букв «ы». Объем описания объекта и называется его сложностью – при данном способе описания. Однако лишь в середине 60-х годов стало ясно, что среди всевозможных способов описания существуют такие, называемые оптимальными, которые позволяют получать описания не хуже любого другого способа («не хуже» здесь означает «длиннее не более чем на некоторую, не зависящую от описываемого объекта константу»). В качестве такого оптимального способа описания можно использовать, например, так называемый универсальный. Описание, подаваемое на вход универсального способа, состоит из программы конкретного способа описания и описания объекта при этом способе. Универсальность – возможность имитировать

любой конкретный способ – и обеспечивает свойство «быть не хуже». Формализация приведенного рассуждения составляет содержание теоремы об оптимальном способе описания (А. Н. Колмогоров). Объем описания, получаемого при оптимальном способе описания, называется энтропией. Теория энтропии объектов может быть положена в основу определения, скажем, случайной последовательности. Классическая теория вероятностей не в состоянии дать такое определение, а важность этого понятия для вычислительной практики несомненна (имея в виду, например, метод Монте-Карло).

Касаясь общеметодологической роли математической логики для вычислительной практики, уместно специально выделить значение отрицательных результатов. Понимание, что в принципе невозможно сделать что-то, имеет для программирования не меньшее значение, чем для техники невозможность нарушить второе начало термодинамики или для физики невозможность превысить скорость света.

Два примера важнейших отрицательных результатов математической логики мы уже привели. Один был связан с теоремой Геделя о неполноте и доказательством правильности программ, другой (условный) – с переборными задачами. Безусловно, практически важными являются и другие отрицательные результаты математической логики. Теорема о нераспознаваемости нетривиальных свойств вычислимых функций показывает невозможность существования транслятора, устанавливающего какие-либо нетривиальные свойства программ, например определяющего, зацикливается ли программа па любом вводе.

Второй источник приложении математической логики и теории алгоритмов в вычислительной практике – формальные языки, разработанные в этой области математики. Хотя важность этого источника нам кажется меньшей, чем идейное влияние общих концепций, обсужденных выше, но зато здесь это влияние более очевидно и иногда просто поразительно. Большинство логических и алгоритмических языков, изобретенных независимо от компьютеров, так или иначе вошло в языки программирования, описание работы ЭВМ и т. д.

Конечно, языковое влияние на вычислительную теорию и практику не ограничивается использованием конкретных языков. Более фундаментально влияние общих языковых концепций, общего представления о языке как о выразителе смысла – повествовательного, повелительного, вопросительного. Сама идея формальной семантики языка, без которой невозможно современное программирование, принадлежит математической логике.

Еще значительнее роль наиболее известного из языков математической логики языка узкого исчисления предикатов. В 70-е годы программисты, работающие с большими объемами информации, поняли, что им необходим простой и универсальный язык, позволяющий формулировать утверждения о хранимой информации, и что такой язык может быть построен на основе языка исчисления предикатов. В настоящее время этот язык – под названием «реляционная модель

данных» – составляет краеугольный камень актуальной области – построения баз данных.

Применение исчисления предикатов в информатике не ограничивается базами данных. Отметим, например, что исследования по так называемому «естественному выводу», начатые еще в 30-е годы (Г. Генцен). стали основой для систем автоматического поиска вывода, применяемых в задачах искусственною интеллекта. С точки зрения названных задач перспективной кажется и разработка математических исчислений так называемой модальной логики, оперирующей, наряду с традиционными для классической логики оценками утверждений «истинно» и «ложно», также’ и такими оценками, как «возможно», «необходимо», «правдоподобно», «произойдет в будущем» и т. д.

Наряду с формальными языками (повелительными, повествовательными, вопросительными) математическая логика поставляет для вычислительной теории и практики и вычислительные модели. Первые универсальные вычислительные устройства – машина Поста, машины Тьюринга–появились в 1936 г. не «в железе», а всего лишь на бумаге – в публикациях их создателей как идеализированные абстрактные схемы. Хотя эти схемы и не были предназначены для конкретной реализации, они и поныне служат мощным инструментом для исследования принципиальных возможностей реально существующих вычисли тельных устройств.

Таким образом, умозрительные конструкции и вычислительные реалии оказываются во взаимодействии более тесном, чем это можно было предполагать априори. Показательна в этом отношении история абстрактных вычислительных моделей, образованных семейством элементов с одной и той же структурой. Абстрактные вычислительные устройства, составляющие эту модель, впервые рассматривались в начале 50-х голов Дж. фон Нейманом. По-видимому, первоначальные мотивы их изучения носили в основном философский характер и связывались прежде всего с вопросами о возможности имитации искусственными устройствами самовоспроизведения, размножения и других функций живых организмов. Теория этих вычислительных моделей развивалась и время от времени привлекала внимание практиков. При этом название моделей много раз менялось: говорили об автоматах фон Неймана – Чёрча, клеточных автоматах, итеративных сетях, однородных средах и т. д.; сейчас по отношению к этому понятию наиболее часто употребляется термин «систолические структуры».

За последние годы прогресс в области элементной базы вычислительной техники привел к тому, что работы в указанной области приобрели практическую значимость.

Наконец, последняя по степени фундаментальности, но все же практически важная сфера влияния математической логики на вычислительную практику связана с конкретными алгоритмами (и лежащими в их основе теоремами). Дело в том. что в сфере интересов математической лотки всегда находились выражения формальных языков и в какой-то степени произвольные знакосочстания (цепочки символов,

размеченные графы и тому подобные конструктивные объекты). Особое внимание, уделяемое математической логикой проблеме эффективности, алгоритмичности построений, привело к тому, что в ней накопился значительный запас алгоритмов для работы с объектами указанного вида. Как известно, расширение сферы использования вычислительной техники связано сейчас прежде всего с обработкой нечисловой информации, представляемой конструктивными объектами различных типов. Так, лингвистические алгоритмы синтаксического анализа в значительной мере используют алгоритмы, выработанные при анализе скобочных и графовых структур математической логики. Использование в вычислительном деле алгоритмов математической логики особенно наглядно видно на примере развития практических работ в области логического вывода и использования неклассических логик, о чем мы уже упоминали выше. Соответствующая теоретическая база давно и успешно строится математической логикой.

При том, что (как мы неоднократно подчеркивали) среди идей, методов и фактов математической логики конкретные теоремы занимают по значимости лишь третье место (деля его с конкретными алгоритмами), их роль тоже бывает весьма важной (просто роль концепций и языков еще важнее). Примером может служить известная теорема о неподвижной точке теории алгоритмов, называемая также теоремой о рекурсии. Использование се в вычислительной практике (а именно, в программировании) дает пищу для поучительных размышлений, и мы остановимся на этой теме подробнее. Начнем с общего идейного фона.

Развитие программирования, в частности языков программирования, вначале происходило таким образом, что к текстам на этих языках сначала предъявлялись очень жесткие синтаксические правила и ограничения. Но со временем синтаксис этих языков становился все более неформальным и «человечным»: происходила и продолжается сейчас гуманизация взаимодействия человека и машины. Представление же о том, что, собственно, программа должна делать, если в ней удалось правильно расставить все точки с занятыми и скобки, с самого начала было абсолютно неформальным. Однако необходимость создания больших программ, работающих в соответствии с достаточно сложными спецификациями и не зависящих от типа используемой ЭВМ. привело к попыткам формализации интуитивных представлений о семантике конструкций программирования.

Таким образом, сели развитие синтаксиса идет в направлении от формального к неформальному, семантика развивается или пытается развиваться в противоположном направлении – в сторону все большей формализации. Но создание достаточно простой и последовательной (иначе человек не смог бы ею пользоваться), строгой и непротиворечивой (иначе ее невозможно было бы реализовать в компиляторах и использовать в доказательствах правильности) семантики оказалось весьма сложным делом. Построить такую семантику для ряда языков программирования не удалось по сей день. С другой стороны, во многих случаях был

достигнут существенный прогресс. Он основан на широком использовании конструкций, накопленных в математике, и. прежде всего в теории алгоритмов.

Один из важнейших примеров такого использования – построение формальной семантики для рекурсивных программ. В немашинной математике иногда встречаются примеры определения функции через саму себя (классический пример – факториал). Однако роль таких (они называются рекурсивными) определений намного важнее в программировании. Типичная ситуация, когда рекурсивные определения возникают, такова.

Мы определяем функцию, применяемую к объектам, которые могут иметь сложную структуру. При этом мы знаем, что дает эта функция в простейших случаях (то есть для простейших объектов). Кроме того, известно, как разбить произвольный объект на сравнительно крупные части – подобъекты – с тем, чтобы применить функцию к этим частям и из результатов применения получить результат действия функции на весь объект. Такое задание функции соответствует естественному для человеческой деятельности подходу – многоступенчатому разбиению задачи на подзадачи, сводящиеся в конце концов к задачам совсем простого вида. В вышеприведенном описании не содержится в явном виде никакого алгоритма вычисления определяемой функции: ведь результаты ее применения к подобъектам тоже не указаны (чтобы получить эти результаты, надо разбить подобъекты на более мелкие подобъекты и так далее – пока не дойдем до простейших объектов). Тем не менее при получении такого описания в вычислительной машине автоматически формируется некоторый алгоритм вычисления. И хотя функция, задаваемая этим алгоритмом, соответствует семантике рекурсивного определения, сама эта семантика носит неалгоритмический характер, она отражает лишь те представления о функции, которыми программист пользовался при ее описании.

Основой для описанной неалгоритмической семантики рекурсивных определений как раз и служит вышеназванная теорема о неподвижной точке. Вообще теоремы о неподвижной точке играют важную роль в различных областях математики. В теории алгоритмов они имеют вид теоремы о неподвижной точке вычислимого оператора, отображающего функции в функции. Теорема эта утверждает, что всякий оператор имеет неподвижные точки (то есть функции, перерабатываемые этим оператором в себя), причем среди этих неподвижных точек-функций существует наименьшая (так что все другие неподвижные точки-функции служат се продолжением на большие области определения). Таким образом, достаточно описать вычислимый оператор, чтобы получить описание и в конечном счете программу некоторой вычислимой функции (наименьшей неподвижной точки описанного оператора).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.